

Derivadas-Profe carlos (Título del video en YouTube)

Tasa media de variación

Primero tenemos una función. Supongamos que esta función en 2 vale 3. Después aumento este valor y me voy al 6, y en 6 vale 5.

Vamos a definir algunos conceptos. Lo que llamamos la tasa media de variación.

La tasa media de variación es siempre un cociente. ¿Qué ponemos abajo? En cuánto incrementamos la variable, delta x. ¿Qué ponemos arriba? En cuánto varió la función.

Entonces esto que vamos a poner es tasa media de variación.

¿Cómo calculamos la tasa media de variación en este caso? Acá nos está diciendo que cuando x se modificó en 4, la función se modificó en 2. Entonces:

$$2/4=1/2$$

La tasa media de variación cuando pasamos del 2 al 6 es de un medio.

Recta secante

Si yo uno este punto y este punto y trazo una recta, esa recta la vamos a llamar recta secante.

¿Por qué se llama recta secante? Porque corta la gráfica en dos puntos.

Si calculamos la pendiente de esa recta secante, ¿cuánto es la pendiente de esa recta secante? Cómo calculamos la pendiente de una recta: abajo ponemos delta x y arriba delta y.

O sea que en este caso la pendiente de esa recta secante es un medio.

Entonces está claro lo que es la tasa media de variación y con qué coincide la tasa media de variación: coincide con la pendiente de la recta secante. Es la pendiente de la recta que une esos dos puntos.

Desarrollo genérico

Vamos a trabajar en forma genérica ahora, ya no poniendo números.

Tenemos una función. Tenemos un valor que lo vamos a llamar x_0 un valor genérico x_0

¿Qué hacemos? Evaluamos la función en x_0 , o sea que esto acá es:

$$f(x_0)$$

Ahora este valor de x_0 lo vamos a incrementar un determinado valor que lo vamos a llamar h. A ese incremento lo vamos a llamar h.

O sea que en el eje x vamos a tener un nuevo punto:

$$x_0+h$$

Vamos a la función, evaluamos la función en este punto y acá tenemos un nuevo punto cuya ordenada va a ser:

$$f(x_0+h)$$

Tenemos un punto que lo vamos a llamar punto P y acá tenemos un punto que lo vamos a llamar punto Q.

Variación media en forma general

¿Cuál es la variación media o tasa de variación media cuando pasamos de x_0 a x_0+h ?

La variación media es delta y sobre delta x. Entonces en nuestro caso:

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

¿Cuál era el delta y? El delta y es esto:

$$f(x_0+h)-f(x_0)$$

¿Y cuánto vale el delta x ahora con esta nueva simbología? Vale:

$$h$$

Entonces esta es la variación media.

Relación con la recta secante

¿Qué tipo de recta era la recta PQ? Secante. Una recta secante.

Entonces también dijimos que la pendiente de la recta secante es:

$$m=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

O sea, la variación media es igual a la pendiente de la recta secante.

Valores de h cada vez más pequeños

¿Qué vamos a hacer ahora?

Vamos a ir tomando valores de h cada vez más pequeños.

Vamos considerando valores cada vez más pequeños de h, hasta que prácticamente h tiende a cero.

¿Qué pasa con Q? Se va a posicionar cerca de P, casi al lado de P.

A medida que h es cada vez más chico, el valor de Q se va a empezar a deslizar sobre la gráfica y se va a posicionar prácticamente por encima de P .

O sea, el punto Q se va a ir desplazando sobre la curva y se posiciona tan cerca de P como podamos imaginar.

Paso de recta secante a recta tangente

Si yo quiero trazar la recta tangente ahora, antes unía P con Q y dijimos que esa recta era secante.

Pero si P está al lado de Q , esa recta nos va a quedar tocando la gráfica en ese punto.

Entonces esta recta deja de ser recta secante y se transforma en una recta tangente.

Derivada

¿Cómo es la pendiente de esa recta tangente?

Bueno, acá teníamos la pendiente de la recta secante. ¿Qué hicimos ahora para que esa recta secante se transforme en tangente? Hicimos tender h a 0.

Entonces, este cociente límite cuando h tiende a 0:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

A este cociente lo vamos a llamar variación instantánea o derivada.

Y eso es la derivada de una función.

Interpretación geométrica

Geométricamente, la interpretación geométrica es:

La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto.

La derivada es igual a lo que llamamos la variación instantánea.

¿Cómo vamos a simbolizar la derivada?

f'

“ f prima” simboliza la derivada.

También a esto se lo llama el límite del cociente incremental.

Diferencia entre recta secante y tangente

La recta secante siempre corta la gráfica en dos puntos.

Cuando la recta toca la gráfica en un solo punto, deja de ser secante y se transforma en tangente.

Entonces:

- Cuando la recta corta la gráfica en dos puntos es secante.
- Cuando toca la gráfica en un solo punto es tangente.

La pendiente de esa recta tangente se llama derivada.

Derivada de la función constante

Vamos a ver cómo funciona este límite con la función constante.

La función constante es:

$$f(x)=k$$

¿Cómo era la gráfica de una función constante? Horizontal.

Vamos a ver cómo funciona este límite.

$$f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k-k}{h}$$

Conclusión: si tenemos la función constante, la derivada es igual a cero.

Entonces:

- La derivada de $f(x)=8$ es 0.
- La derivada de $f(x)=-50$ es 0.

Función identidad

¿Cómo era la función identidad?

$$f(x)=x$$

O sea, el valor de y es igual al valor de x.

¿Cómo era la gráfica? Una recta a 45 grados.

Si $x=1$, vale 1.

Si $x=2$, vale 2.

Derivada de la función identidad

¿Cómo era la definición de derivada?

$$f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

Vamos a ver cuánto da este límite para la función identidad.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = 1$$

Entonces, si tenemos la función identidad:

$$f(x) = x$$

La derivada es:

1

2. 6 video clase miércoles 2 de setiembre derivada segunda parte

Regla de derivación de una constante por una función

¿Cómo se deriva una constante por una función?

Cuando tenemos una constante multiplicando a una función, la constante queda igual y solamente se deriva la función.

La derivada de una constante por una función se obtiene dejando la constante y derivando únicamente la función.

Las constantes en la multiplicación quedan y en la suma desaparecen.

Por ejemplo:

Si tenemos $5x^2$, la derivada es $10x$

Si tenemos $4x^3$, la derivada es $12x^2$

En $8\log(x)$, el 8 queda igual y la derivada de $\log(x)$ es $1/x$, entonces queda $8/x$.

En $(\text{raíz cuadrada}) 16$, el 16 queda igual y la derivada de la raíz es $1/(2\text{raíz cuadrada})$.

Regla de derivación del producto

¿Cómo se deriva una multiplicación?

Para derivar un producto se hace:

Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda.

Si una de las funciones es constante, la derivada de la constante es cero, por lo tanto solamente queda la constante multiplicando la derivada de la otra función.

Regla de derivación del cociente

¿Cómo se deriva una división?

Si una función está dividida por otra función, se utiliza la regla del cociente.

La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, todo dividido por la segunda al cuadrado.

La fórmula queda organizada de la siguiente manera:

- Derivada del numerador por el denominador sin derivar.
- Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador.
- Todo sobre el denominador elevado al cuadrado.

¿Cómo conviene organizar la derivación de un cociente?

Cuando aparece una división, conviene escribir desde el principio la estructura de fracción para no olvidarse del denominador al cuadrado.

También conviene usar corchetes o paréntesis para ordenar las cuentas y evitar errores de signos.

Una vez derivada la expresión, se puede simplificar algebraicamente, pero el denominador elevado al cuadrado generalmente se deja factorizado y no se desarrolla.

Derivadas de funciones polinómicas

¿Cómo se deriva un polinomio?

Para derivar un polinomio se baja el exponente multiplicando y luego se resta uno al exponente.

Por ejemplo:

La derivada de $4x^3$ es $12x^2$.

La derivada de $5x^4 - 2x^3 + 3$ se obtiene derivando término por término.

El objetivo es encontrar la función derivada.

Derivadas de funciones racionales

¿Cómo se deriva una función del tipo $1/x^n$?

La derivada de $1/x$ es $-1/x^2$.

La derivada de $1/x^2$ es $-2/x^3$.

La derivada de $1/x^3$ es $-3/x^4$

El exponente pasa multiplicando arriba con signo negativo y en el denominador el exponente aumenta en uno.

Derivadas de funciones logarítmicas

¿Cómo se deriva un logaritmo?

La derivada de $\log(x)$ es $1/x$.

Si el logaritmo está multiplicado por una constante, la constante queda igual.

Por ejemplo:

La derivada de $8\log(x)$ es $8/x$.

Derivadas de funciones con raíces

¿Cómo se deriva una raíz?

La derivada de $x^{\frac{1}{2}}$ es $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$

Si la raíz está multiplicada por una constante, la constante queda igual.

Por ejemplo:

La derivada de $16x^{\frac{1}{2}}$ es $16 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$, que puede simplificarse a $8x^{-\frac{1}{2}}$.

Derivadas sucesivas

¿Qué son las derivadas sucesivas?

Si una función se deriva una vez, se obtiene la primera derivada.

Si la derivada se vuelve a derivar, se obtiene la segunda derivada.

Si la segunda derivada vuelve a derivarse, se obtiene la tercera derivada.

Este proceso puede continuar sucesivamente.

La segunda derivada es la derivada de la derivada.

¿Cómo se representan las derivadas sucesivas?

La primera derivada se representa con una prima. Es decir: Si $y=f(x)$, entonces la primera derivada puede escribirse como $f'(x)$ o y' . $f'(x)=dy/dx$

La segunda derivada se representa con dos primas.

A partir de derivadas de orden mayor se suelen usar números romanos o indicar el orden de derivación con superíndices.

Esto representa el orden de derivación.

Cálculo de derivadas sucesivas

¿Cómo se obtiene una segunda derivada? ¿Se puede pasar directamente de la función original a la segunda derivada? → **Acá además de esta pregunta podés agregar ¿Se puede pasar directamente de la función original a la segunda derivada?**

No se puede pasar directamente de la función original a la segunda derivada.

Primero se obtiene la primera derivada y luego se deriva nuevamente.

Por ejemplo:

Si la primera derivada es $8x+8$, la segunda derivada es 8.

Si se vuelve a derivar, la derivada de una constante es cero.

Derivar mientras tenga sentido

¿Qué significa derivar mientras tenga sentido? → **Acá además de esta pregunta podés agregar ¿Cuándo derivar ya no tiene sentido?**

Se puede continuar derivando mientras el resultado siga siendo una función derivable.

En un polinomio, cada derivación disminuye el grado del polinomio.

Eventualmente se llega a una constante y luego a cero.

¿Cuándo derivar ya no tiene sentido?

Después de llegar a cero ya no tiene sentido seguir derivando porque todas las derivadas siguientes siguen siendo cero.

Un polinomio de grado 5 admite hasta 6 derivadas antes de llegar definitivamente a cero.

3.GMT20210811 115822 Recording 1686 x 728 (Titulo del video)

FUNCIONES

¿Qué se trabaja en análisis matemático? → ¿Qué temas se ven en el análisis matemático?

En la parte de análisis básicamente vamos a trabajar con funciones.

Vamos a empezar a trabajar todo lo que sea funciones.

Vamos a trabajar con gráficas y el análisis de gráficos.

Vamos a repasar y retomar un poco el concepto de función y todo lo que tiene aparejado.

FUNCIONES

¿Qué es necesario para introducir el concepto de funciones?

Para introducir el concepto de funciones es necesario tener un conjunto de partida.

Un conjunto de partida que es un conjunto y es una agrupación de cosas.

Un conjunto de llegada.

Tiene que haber una ley, una ley de vinculación.

Algo que los vincule.

FUNCIONES

¿Qué es el conjunto de partida?

A los elementos del conjunto de partida los vamos a llamar variable independiente.

¿Por qué variable independiente? Porque yo acá puse cualquier número.

A los elementos genéricos del conjunto de partida los llamamos x .

FUNCIONES

¿Qué es el conjunto de llegada?

A los elementos del conjunto de llegada los vamos a llamar variable dependiente.

Ese valor depende de x .

Es función de x .

A los elementos genéricos del conjunto de llegada los llamamos y .

FUNCIONES

¿Qué es la ley de vinculación?

Tiene que haber una ley de vinculación.

Algo que los vincule.

Por ejemplo, una ley de vinculación puede ser la cantidad de materias previas que quedaron del secundario.

FUNCIONES

¿Cuándo una ley de vinculación es función?

Para que esa ley sea una función, y esto es lo más importante de la vida, para que la ley de vinculación sea función debe asignar a cada elemento del conjunto de partida uno y solo un elemento del conjunto de llegada.

FUNCIONES

¿Qué es la existencia en una función?

La ley de vinculación tiene que garantizar existencia.

Cada elemento del conjunto de partida se tiene que vincular.

Todos los elementos del conjunto se tienen que vincular.

FUNCIONES

¿Qué es la unicidad en una función?

Uno y solo uno.

Se tienen que vincular con uno y solo uno del conjunto B.

No puede pasar que salgan dos flechitas de un mismo elemento.

Eso no es función.

FUNCIONES REALES

¿Qué son las funciones reales?

No vamos a trabajar con chicos y grupos sanguíneos sino que vamos a trabajar con números que se vinculan con números.

A esas funciones las vamos a llamar funciones reales.

FUNCIONES

¿Qué es la variable independiente?

A los elementos del conjunto de partida los vamos a llamar variable independiente.

Porque yo acá puse cualquier número.

A los elementos genéricos del conjunto de partida los llamamos x .

FUNCIONES

¿Qué es la variable dependiente?

A los elementos del conjunto de llegada los vamos a llamar variable dependiente.

Ese y depende de x .

Es función de x .

FUNCIONES

¿Qué es el dominio de una función?

Eso es lo que llamamos el dominio de la función.

El dominio es un subconjunto del conjunto de partida.

Integrado por los elementos donde es posible aplicar la ley.

FUNCIONES / DOMINIO

¿Qué pasa cuando se divide por cero?

No existe.

No se puede dividir por cero.

La división por cero no existe.

Y eso lo van a tener que tener presente desde ahora en más.

FUNCIONES

¿Qué es la imagen o rango?

Estos elementos que están en el conjunto de llegada y que fueron vinculados por la ley conforman lo que vamos a llamar la imagen.

O en alguna bibliografía el rango.

Es un subconjunto del conjunto de llegada.

Integrado por los elementos que fueron vinculados por la ley.

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

¿Cómo se puede representar una función?

Hay distintas formas de representar una función.

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

¿Cómo se representa una función de forma verbal?

De forma verbal.

Por ejemplo: cada alumno con su grupo sanguíneo.

A cada número con su mitad.

Estamos expresando formas de relacionarse de manera verbal.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES

¿Cómo se representa una función mediante un gráfico?

A partir de un gráfico.

En un sistema de ejes cartesianos.

En el eje horizontal ponemos x .

En el eje vertical ponemos y .

Eso nos da una idea de cómo vaya variando.

Y lo vemos en forma gráfica.

REPRESENTACIÓN EXPLÍCITA DE FUNCIONES

¿Cómo se representa una función en forma explícita?

La forma explícita.

Cómo calculamos a partir de x .

Acá vamos a necesitar una fórmula.

Los valores de y los calculamos a partir de los valores de x .

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

¿Cómo se representa una función mediante tablas?

A partir de tablas de valores.

Tenemos distintas formas en que podemos expresar una función.

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

¿Con qué representaciones se va a trabajar más?

Nosotros nos vamos a abocar un poco más que nada a la forma explícita.

O sea a la fórmula y a la gráfica.

GRÁFICAS DE FUNCIONES

¿Qué es la gráfica de una función?

La gráfica de la función.

Son los puntos donde tengo una coordenada x y la coordenada y que la obtengo como función de x .

GRÁFICAS DE FUNCIONES

¿Cuándo una curva puede ser gráfica de una función?

Si yo trazo rectas verticales siempre corto en uno.

En cambio en las que no son funciones, si yo trazo rectas verticales la corto en dos puntos o más de uno.

GRÁFICAS DE FUNCIONES

¿Qué es el criterio de la recta vertical?

Cualquier recta vertical que trazamos corta a la gráfica en un solo punto.

GRÁFICAS DE FUNCIONES

¿Qué es una raíz de una función?

Donde la gráfica corta el eje de las x .

Donde el valor de la función se anula.

Eso se llama raíz.

GRÁFICAS DE FUNCIONES

¿Qué es la ordenada al origen?

La intersección con el eje y.

Sería la función evaluada en 0.

GRÁFICAS DE FUNCIONES

¿Cuántas raíces puede tener una función?

Puede tener varias.

Incluso puede tener infinitas.

O ninguna.

GRÁFICAS DE FUNCIONES

¿Cuántas ordenadas al origen puede tener una función?

Una sola.

Porque si corta el eje y en dos puntos no es función.

DOMINIO E IMAGEN

¿Cómo se encuentra el dominio en una gráfica?

El dominio es un subconjunto del conjunto de partida.

Lo buscamos en el eje x.

Es un intervalo sobre el eje x donde está definida la función.

Valores de x que tienen imagen.

DOMINIO E IMAGEN

¿Cómo se encuentra la imagen en una gráfica?

La imagen sobre el eje y.

Son los valores de y involucrados en la función.

INTERVALOS

¿Qué significa un punto abierto?

Un punto abierto quiere decir que no está incluido.

Se pueden aproximar todo lo que quieran, lo que no pueden hacer es tocarlo.

INTERVALOS

¿Qué significa un punto cerrado?

Cuando ponemos un puntito lleno quiere decir que sí está incluido el número.

INTERVALOS

¿Qué es un intervalo?

Esto es lo que se llama un intervalo.

Y me permite representar pedazos, trozos de la recta.

CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE FUNCIONES

¿Cuándo una función es creciente?

Uno tiene que hacerse la idea de que está en una montaña rusa.

Acá la función es creciente.

Es creciente hasta que llega a un piquito, a un máximo.

A partir de ahí empieza a decrecer.

El intervalo de crecimiento siempre se mide en el eje x.

CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE FUNCIONES

¿Cuándo una función es decreciente?

Después del máximo empieza a decrecer.

4. Taller de Matemática- Clase 5 UCSE- Contador-Lic. en Administración

Estudio completo de funciones

¿Cómo se analiza el dominio de una función?

En este intervalo tenemos función, acá se interrumpe, en este intervalo tenemos función, en este intervalo tenemos función. Porque todos estos valores de x tienen imagen, eso está claro. Cuando hay función, cuando no hay función.

Arranca en el -5 con un punto lleno ponemos corchete, seguimos, acá se interrumpe en el -4, el -4 no hay función, pasa de largo, en el -4 no hay imagen.

Otra forma de expresarlo del -5 hasta el 4 corchete paréntesis y le sacamos el -4 y lo ponemos entre llaves. Cuando tenemos un número así, no un intervalo sino un número, lo sacamos y lo ponemos entre llaves.

¿Cómo se analiza la imagen de una función?

Cuáles son los valores de y que están involucrados en esta gráfica.

Arrancamos acá en el -1 . Todos estos valores son imagen. ¿Y dónde terminamos? En el 3 .

Acá hay un punto vacío, pero el 3 es imagen del 4 , o sea que me habilita.

La imagen dijimos que era desde el -1 con corchete hasta el 3 con corchete. Por más que acá tengo un punto vacío, el 3 es imagen de este valor

¿Cómo se determina si una función es biyectiva?

Vemos que no, que no lo es. Criterio de la recta horizontal.

¿Cómo se identifican las raíces de una función?

A ver dónde corta la gráfica. Acá no, pero esto no es una raíz porque tenemos un punto abierto.

Acá corta la gráfica. Estamos en cuatro, la función vale cero, o sea que tenemos una única raíz.

¿Cómo se identifica la ordenada al origen?

Ordenada al origen, el punto donde la gráfica corta el eje y .

En el punto cero la función vale dos.

¿Cómo se determina si una función es par o impar?

No par, no impar. Porque no hay simetría con respecto al eje y y tampoco después de rotar la parte negativa de la gráfica.

Crecimiento y decrecimiento

¿Cómo se identifican los intervalos de crecimiento?

En este intervalo la función crece, dónde más, en este intervalo la función crece y en todo este intervalo la función crece.

Entonces intervalo de crecimiento es del -5 al -4 , unión del 0 al 1 y del 2 al 5 .

Ojo que acá se mantiene igual, acá no crece.

En el uno hay un extremo y en el cero y en el uno hay un extremo, no crece ni decrece ahí.

¿Cómo se identifican los intervalos de decrecimiento?

Dónde decrece. Decrece del menos infinito hasta el -4 .

Dónde más, desde el -2 hasta el cero.

Y después del otro lado tenemos que cortar desde el cero hasta el dos.

Y desde el 4 hasta el infinito.

Positividad y negatividad

¿Cómo se determina el intervalo de positividad?

Acá está por encima del eje x, acá está por encima del eje x y nada más.

Pero acá en -4 la función vale cero y cero no es ni positivo ni negativo. O sea que acá vamos a tener que cortar el intervalo de positividad.

Entonces cómo nos queda. De menos infinito a -4 unión de -4 a -1.

¿Cómo se determina el intervalo de negatividad?

Acá es negativo, acá es negativa y acá es negativa.

Entonces vendría a ser el complemento.

Acá la función es negativa, está debajo del eje x.

Extremos relativos y absolutos

¿Cómo se identifica un mínimo o un máximo?

Acá decrece, decrece, acá crece, o sea que acá tenemos un mínimo.

Acá vamos a tener un máximo.

Acá tenemos un mínimo.

Y acá crece y después decrece, o sea que acá tenemos un máximo.

¿Cómo se identifica un máximo absoluto?

Qué tipo de máximo es este. Y el máximo, el valor máximo que alcanza la función porque la función no supera esta ordenada.

Entonces es un máximo absoluto.

¿Cómo se identifica un mínimo relativo?

Ese mínimo es relativo. ¿Por qué? Porque la función tiene valores más chicos que este.

Y por ejemplo este más chico y estos que son negativos son más chicos.

¿Cómo se identifica un mínimo absoluto?

Tenemos un valor mínimo y un valor mínimo absoluto porque es el menor valor que asume la función.

Dice bueno, pero no pasamos de creciente a decreciente o de decreciente a creciente.

Bueno no importa, estos son extremos.

Yo tengo que ver si la función alcanza en algún punto un valor máximo o un valor mínimo.

Y en dos la función asume el valor -1 que es el menor valor que asume la función.

¿Por qué un punto puede no ser un máximo?

¿Y este sería un máximo? No.

¿Por qué no es un máximo? Y porque la función asume valores más grandes que este.

Acá tengo un máximo, no. Si acá tenés valores mayores.

Interpretación gráfica de funciones

¿Cómo se interpreta un punto abierto y un punto cerrado?

Hay un punto abierto.

El dos tiene imagen porque acá hay un punto lleno.

O sea que podemos seguir, no interrumpo ahí.

¿Qué significa que un valor tenga imagen?

Todos estos valores de x tienen imagen.

El 3 es imagen del 4.

El dos tiene imagen porque acá hay un punto lleno.

5.Taller de Matemática- Clase 4- UCSE - Contador -Lic. en Administración

Estudio completo de funciones

Dominio

¿Cómo se obtiene el dominio desde la gráfica?

en este intervalo tenemos función acá se interrumpe en este intervalo tenemos función en este intervalo tenemos función estamos por qué y bueno porque todos estos valores de X tienen imagen eso está claro cuando Hay función cuando no hay función

entonces cómo nos queda El dominio de men a -3 pero el -5 con corchete el 3 con paréntesis después arrancamos en el -2 Unión paréntesis -2 Por qué paréntesis porque hay un punto abierto del -2 seguimos seguimos seguimos acá en el do habría que interrumpir porque hay un punto vacío pero resulta que el dos tiene imagen porque acá hay un punto lleno O sea que podemos seguir no interrumpo ahí y seguimos hasta dónde hasta el 5 y ahí cerramos

si alguno puso por ejemplo del -5 al 3 Unión del -2 al 2 con paréntesis y después Unión dos con corchete 5 también está bien porque acá al dos no lo incluyo y acá lo incluyo en este intervalo eh pero me parece que sería mejor escribirlo de esta forma todo todo de continuado.

arranca el -5 con un punto lleno ponemos corchete seguimos acá se interrumpe en el -4 el -4 no hay función pasa de largo en el 4 no hay imagen podríamos cortar ahí si queremos en el 4 después pasamos al otro punto del -4 hasta dónde hasta el 4

otra forma de expresarlo del -5 hasta el 4 corchete paréntesis y le sacamos le restamos el -4 y lo ponemos entre llaves Cuando tenemos un número así eh No un intervalo sino un número lo sacamos y lo ponemos entre llaves

Imagen

¿Cómo se obtiene la imagen desde la gráfica?

vamos a ver con la imagen Cuáles son los valores de x que están involucrados eh en esta gráfica y arrancamos acá en el -1 H en el -1 todos estos valores son imagen Y dónde terminamos en el tres a ver Acá hay un punto vacío pero el x es imagen del 4 o sea que me habilita Bueno o sea que la imagen dijimos que era desde el $x = -1$ con corchete hasta el 3 con corchete Por más que acá tengo un punto vacío el 3 es imagen de este valor

la imagen arrancamos el -2 dónde terminamos en el 4 pero el 4 es imagen de alguien no porque acá pasa de largo estamos entonces la imagen es desde el -2 con corchete hasta el 4 con paréntesis

Evaluación de funciones

¿Cómo se obtiene el valor de una función en un punto?

Cuánto vale la función evaluada en -2 cómo hacemos -2 Es un valor de Entonces tenemos la Gráfica Acá está el cero Este es el -1 Este es el -2 Cuánto vale la función en -2 cada cuadrito es una unidad la función en -2 vale cuánto tres

a ver esto tiene que estar claro Cuánto vale la función en dos Qué pasa si x vale 2 cuál sería la ordenada del dos la imagen del 2 Cuál les parece que sería la imagen del dos no forma estamos en el dos vamos a la Gráfica de la función pero acá la Gráfica de la función pasa de largo porque hay un punto abierto pero resulta que acá tiene su imagen el dos en este punto que está acá entonces la imagen del dos es el -1

recuerden -3 es un valor de x Dónde está el -3 acá Cuánto es el valor de la función Bueno voy hasta la Gráfica y me fijo el y sea que $f(-3)$ es -1

cuánto es la función evaluada en cero en $x = 0$ la ordenada es cero

cuánto es la función evaluada en dos no existe porque son puntos abiertos muy bien no existe porque son puntos abiertos en el dos este pasa de largo acá no y este también pasa de largo y no hay ningún ejemplo hubiésemos tenido un punto lleno ahí solamente como ejemplo en este caso Cuál sería la imagen del dos y en este caso si tenemos el punto ahí en este caso la imagen del dos sería Pero así como estaba la Gráfica originalmente no estaba este punto la función evaluada en dos no

Crecimiento y decrecimiento

¿Cómo se reconoce cuándo una función crece o decrece?

las ventas de la industria Automotriz continúan creciendo Aunque en los últimos meses el crecimiento ha sido menor

el índice de natalidad de la región correspondiente al centro de Europa estaba disminuyendo pero en los últimos años se mantiene constante

el precio del barril del petróleo crudo alcanzó su máximo hace dos meses a partir de ese punto ha comenzado a disminuir

en este intervalo la función crece dónde más en este intervalo la función crece y en todo este intervalo la función crece entonces intervalo de crecimiento es del -5 al 2 acá lo pongo con corchete acá con paréntesis Unión dónde más crece del 0 al 1 esos dos con paréntesis Por qué Y porque en el 0 hay un extremo y en el 1 hay un extremo no crece ni decrece ahí y dónde más del 2 al 5 al 5 lo podemos poner con corchete y el 2 también por qué y tenemos punto lleno

donde decrece decrece del -4 al -3 al -4 lo ponemos entre paréntesis y al 3 también porque tenemos punto abierto después decrece en este intervalo o sea que va del -2 al 0 dónde más de crece en este intervalo que va desde el 1 hasta el 2 todo con paréntesis

entre las 3:30 hasta las 12 horas en este intervalo temperatura subió Perdón acá se di de 3:30 a 2 por qué pongo paréntesis Porque si a las 12 horas la temperatura subió no a las 12 horas O sea acá alcanzó un máximo la temperatura Y a partir de ahí empezó a decrecer O sea que no no subió y bajó ahí alcanzó un máximo eh Por eso no lo incluimos al doble

después me pregunta En qué horario la temperatura disminuyó entre las 0 y las 3:30 AC la temperatura viene bajando entre 0 y las 3:30 todo con paréntesis dónde más baja y desde las 12 hasta las 20 dijimos de las 12 hasta las 20 y dónde más baja de las 22:30 a las 24

Extremos relativos y absolutos

Máximos y mínimos

¿Cómo se identifican los extremos?

Qué tipo de extremo tenemos bueno acá decrece decrece acá crece O sea que acá tenemos un mínimo acá vamos a tener un máximo acá tenemos un mínimo y acá crece y después de crece O sea que acá tenemos un máximo

este mínimo En qué punto lo tenemos en el punto -40

acá tenemos un máximo En qué punto en el punto 1 men 2 -2 2

acá tenemos un mínimo En qué punto en el punto 2 -2 y acá tenemos un máximo en el punto 40

Qué tipo de extremo tenemos y acá tenemos un valor mínimo y aparte es absoluto porque la función no alcanza otro valor más chico que este Entonces tenemos un mínimo absoluto En qué punto en el punto -3 -2

Qué tipo de Máximo es este y el máximo el valor máximo que alcanza la función porque la función no supera esta ordenada entonces es un máximo absoluto En qué punto en el punto -4 3

después que tenemos un mínimo acá pero ese mínimo es relativo Por qué Y porque la función tiene valores más chicos que este y por ejemplo este más chico y esto que son negativos son más chicos eh o sea que tenemos un mínimo relativo en el punto 01

es un máximo Cómo es ese máximo relativo En qué punto en el 1 2

después acá tenemos este valor que es un valor mínimo y un valor mínimo absoluto porque es el menor valor que ASUME la función

dice Bueno pero no pasamos de creciente a decreciente o de decreciente a creciente Bueno no importa Estos son extremos

Problemas de optimización

Costos, ingresos y punto de equilibrio

¿Cómo se construye una función costo?

nosotros somos los dueños de una fábrica de puertas que tenemos un costo fijo y esto por qué tenemos un costo fijo y porque tenemos que pagar alquiler tenemos que pagar los impuestos municipales tenemos que pagar gastos de empleados que por más que trabajen o no trabajen no tenemos que pagar igual o sea siempre que tenemos una empresa tenemos una serie de costos fijos

después dice que bueno ese costo fijo es de 12000 pesos de eso no me salvo y para producir cada puerta tengo un costo de 900 pesos

si tengo que hacer x puertas x puertas bueno el costo va a ser una función de X de la cantidad de puertas que tengamos Y a qué va a ser igual el costo y a los 12000 pesos más 900 por cada puerta que fabrico

entonces la ley la fórmula que me va a dar el costo en función de las puertas que fabrico va a ser $900x$ más 12000

¿Cómo se construye la función ingreso?

las vendo en el mercado a 1380 pesos cada puerta

Entonces si producimos una puerta y vendo o sea produzco una puerta y vendo una puerta salgo a mano pierdo Y a ver cómo es la cosa si fabrico una puerta tengo un costo de 12,900 pesos y a cuánto la vendo a 1380 y pierdo pierdo como loco si hago una sola puerta porque tengo más costo que lo que me ingresa

Cuál es la función ingreso la función ingreso Y la función ingreso es 1380 por cada puerta que vendo esta es la función ingreso

¿Cómo se obtiene el punto de equilibrio?

Cuál es la cantidad de puertas correspondientes al punto de equilibrio o sea Cuántas tengo que vender para dejar de perder

Qué tenemos que hacer para encontrar el punto de equilibrio o sea Cuántas tengo que fabricar para dejar de perder y el ingreso tiene que ser igual al costo

a partir de que el ingreso es igual al costo eh si yo empiezo a vender más empiezo a tener superhit

1380 x o sea 1380 por cada puerta que fabrico quién es el costo $900x$ más 12000 ingreso tiene que ser igual al costo qué me queda acá y me queda una ecuación en x

25 Eso quiere decir que siendo 25 puertas cuánto gano nada Y cuánto pierdo nada estoy en un equilibrio estamos porque igualamos los costos con los ingresos para obtener ganancias

para obtener ganancias Cuántas hay que vender para obtener ganancias y más de 25 puertas para obtener ganancias tengo que vender más de 25 puertas 25 es el punto de equilibrio los ingresos es igual al costo

6.video clase lunes 18 de mayo Funciones

Funciones — Dominio

¿Cómo se obtiene el dominio en una función con raíz cuadrada?

Entonces para conocer el dominio de esta función tenemos que como una raíz cuadrada no siempre existe la raíz cuadrada existe siendo el radicando positivo.

¿La raíz cuadrada de -4 existe? Estamos de acuerdo.

Entonces cómo hacemos para encontrar el dominio de esta función. Son los valores de x que si yo la reemplazo acá dentro de la fórmula hace que esta raíz cuadrada sea positiva.

O sea que tiene que suceder acá que $1 - 3 - x$ sobre 1 tiene que ser positivo.

Nos queda una inecuación.

Esta ecuación resolvimos un montón a principios de año.

En definitiva en el numerador $x + 2$. En el denominador $x - 1$. Esto tiene que ser positivo.

Calculamos el punto crítico del numerador y el valor de anulación de abajo.

Con esos puntos críticos hacemos la tabla de los signos.

¿Qué es el dominio de una función?

El dominio es el intervalo sobre el eje x donde está definida la función.

Es decir los valores de x que poseen imagen.

Eso es lo que vamos a llamar el dominio de la función.

Sobre el eje x son los valores que poseen imagen.

¿Cómo se busca el dominio en una gráfica?

El dominio lo buscamos sobre el eje x.

En todos estos valores hay imagen.

Por lo tanto son todos los reales.

Dominio con asíntotas o valores excluidos

Cada dos tenemos que hacerlo también la idea de que hay una recta en un cable pelado.

Nos podemos aproximar con x hasta el -2 , lo que no podemos hacer es atravesarlo.

Entonces el dominio sería desde menos infinito hasta el -2 .

Y del otro lado desde el 2 hasta el infinito.

El único número que no tiene imagen.

Funciones — Imagen

¿Qué es la imagen de una función?

La imagen, ¿dónde la vemos? En el eje y .

Intervalo sobre el eje y donde se encuentran los valores de y que fueron afectados por la función.

O sea que son los valores de y que son imagen de algún valor de x .

La imagen se puede compartir.

¿Cómo se obtiene la imagen en una gráfica?

La imagen la buscamos sobre el eje y .

Es lo único que buscamos.

Estos valores son imagen de algún valor de x .

Imagen con valores no alcanzados

Acá hay que discutirlo un poquito más.

La curva se va aproximando cada vez más a esa línea.

Se arrima hacia arriba pero no lo puede tocar.

Entonces el 2 no es imagen.

Funciones pares, impares e inyectivas

¿Qué se puede determinar a partir de la gráfica de una función?

Podemos ver que la función es par o impar o ninguna de ambas.

¿Cómo se reconoce una función par?

Porque el eje y es un eje de simetría.

Entonces el eje y funciona como un espejo.

Por lo tanto una función par.

¿Cómo se analiza si una función es inyectiva?

Si la función es inyectiva o no.

Esto lo veíamos con el criterio de la recta horizontal.

La recta horizontal es inyectiva si se corta en un solo punto.

El criterio de la recta horizontal nos permitía analizar si una función es inyectiva o no.

Raíces y ordenada al origen

¿Qué son las raíces?

Las raíces eran la intersección de la gráfica con el eje x.

O sea los valores donde la función es igual a 0.

¿Qué es la ordenada al origen?

La ordenada al origen es la intersección con el eje y.

Intervalos de crecimiento y decrecimiento

¿Qué es el intervalo de crecimiento?

Es el intervalo sobre el eje x donde la función es creciente.

¿Qué es el intervalo de decrecimiento?

Es el intervalo sobre el eje x donde la función decrece.

¿Cómo se interpreta crecimiento y decrecimiento en una gráfica?

Cuando una función crece, crece, crece, crece y a partir de un punto empieza a decrecer.

Cuando pasamos de creciente a decreciente vamos a tener un máximo.

Cuando la curva decrece, decrece, decrece hasta como que toca fondo y a partir de ahí empieza a crecer.

Ahí tenemos un mínimo.

Positividad y negatividad

¿Qué es el intervalo de positividad?

Es el intervalo sobre el eje x donde la función es positiva.

Eso quiere decir que la gráfica se encuentra por encima del eje x .

¿Qué es el intervalo de negatividad?

El intervalo de negatividad sería el intervalo sobre el eje x donde la función está por debajo del eje x .

¿Cómo se reconoce positividad y negatividad en la gráfica?

La gráfica es positiva porque está por encima del eje x .

Acá es negativa.

¿Dónde medimos el intervalo de positividad? Sobre el eje x .

Extremos relativos y absolutos

¿Cuándo hay un máximo?

Cuando pasa de creciente a decreciente tenemos máximo.

¿Cuándo hay un mínimo?

Cuando pasa de decreciente a creciente tenemos mínimo.

¿Qué es un máximo absoluto?

Además de ser un máximo es el valor máximo que asume la función.

¿Qué es un mínimo absoluto?

Cuando además de ser un mínimo es el menor valor que asume la función.

¿Qué es un extremo relativo?

Es un máximo porque la función pasa de creciente a decreciente.

Pero no es absoluto porque la función tiene otros valores más grandes.

Ejemplo de análisis de extremos

Acá va a haber un mínimo.

Este mínimo es un mínimo absoluto.

Este es un mínimo relativo.

Este máximo es relativo.

Funciones elementales

Función constante

¿Cuál es la fórmula de la función constante?

La primera función elemental que vamos a ver es la función constante.

¿Cuál es la fórmula de la función constante? $f(x)$ igual a k .

Por ejemplo $f(x)=4$

¿Cómo se comporta una función constante?

Al 8 le asocia el 4.

Al menos 2 le asocia el 4.

Al 0 le asocia el 4.

A cualquier valor x que tengamos acá la función lo vincula con el 4.

Por eso hablamos de función constante.

¿Cómo es la gráfica de una función constante?

Como es el valor de y siempre igual a 4.

Es una recta horizontal.

Que pasa por 4.

¿Cuál es el dominio e imagen de la función constante?

El dominio son todos los reales.

La imagen es 4.

¿Cuál es el único valor de y que está involucrado? 4.

Función identidad

¿Qué dice la función identidad?

La función identidad nos dice que y va a depender de x tomando el mismo valor que x .

Por eso la llamamos función identidad.

Ejemplos de función identidad

Si x vale 5, y toma el mismo valor que x , que es 5.

Si x vale menos 2, le asigna el mismo valor que es menos 2.

El valor de y va a ser igual al valor de x .

¿Cómo es la gráfica de la función identidad?

Todos estos puntos están a lo largo de una recta.

La recta que pasa por el origen.

La gráfica de la función identidad es una recta que pasa por el origen.

¿Qué característica geométrica tiene?

Esta recta divide al ángulo que forma el eje x y el eje y en la mitad.

Se llama la recta bisectriz del primer y tercer cuadrante.

Dominio, imagen y paridad de la función identidad

El dominio son todos los reales.

La imagen también son todos los reales.

Es impar.

Es inyectiva.

Función valor absoluto

¿Cómo se representa la función valor absoluto?

$f(x) = \text{valor absoluto de } x$.

¿Cómo se construye la gráfica del valor absoluto?

El valor absoluto de 1 es 1.

El valor absoluto de 2 es 2.

El valor absoluto de 3 es 3.

El valor absoluto de 0 es 0.

Estos puntos me quedan alineados.

Me queda lo mismo que la recta que dibujamos recién, la función identidad.

¿Qué pasa del otro lado?

El valor absoluto de menos 1 es 1.

El valor absoluto de menos 2 es 2.

El valor absoluto de menos 3 es 3.

Estos puntos están alineados en una recta.

Ahí me queda la gráfica del valor absoluto.

¿Qué forma tiene la gráfica del valor absoluto?

Tiene forma de V.

Dominio e imagen del valor absoluto

¿Cuál es el dominio? Son todos los reales.

¿Cuál es la imagen? De 0 a más infinito.

Los reales positivos incluido el cero.

¿Es par o impar?

Es par.

¿Es inyectiva?

No es inyectiva.

Unraf Agi Lunes 18 de agosto Clasificación Funciones elementales

¿Qué temas se ven en Análisis Matemático?

Estudio de las funciones y todo se va encadenando, que el trabajo de funciones todo se va encadenando una cosa con la otra se va a encadenar cada uno de los conocimientos se van encadenando con el anterior

¿Cuándo una gráfica representa una función?

la respuesta es no porque en el 0 no tiene imagen

en el 0 no tiene imagen no se verifica la existencia

no existe la función por lo tanto no se verifica existencia

si es función porque se verifica existencia de unicidad

¿Qué es el dominio de una función?

cuando no se verifica la existencia lo que se hace es en los puntos donde no se ven dónde está definida de la función lo sacamos y nos quedamos donde si es

entonces a estos los llamamos del dominio los puntos donde el intervalo donde si está definida la función

¿Qué significa que una función sea inyectiva?

elementos distintos de a le corresponde elementos distintos debe
en este caso vamos a decir que la función es inyectiva

¿Cómo reconocemos gráficamente una función inyectiva?

si acá atrás o rectas horizontales cortos más de dos puntos
esa es la forma gráfica de reconocer una función efectiva
trazando cualquier recta horizontal la corto siempre en un solo punto

¿Qué significa que una función sea sobreyectiva?

todos los elementos debe se relacionan o fueron vinculados
no sobran elementos
la imagen es igual al conjunto de llegada

¿Qué significa que una función sea biyectiva?

se cumplen las dos condiciones anteriores
decimos que la funciones biyectivas

¿Vamos a usar gráficos?

vamos a trabajar con gráficos
vamos a verlo con algunas gráficas chicos
la gráfica de una función
la representación gráfica
geogebra
les va a ayudar a graficar cualquier función

¿Cómo se reconoce una función par?

el eje y es como si fuese un eje de simetría
cuando ocurre esto decimos que las funciones
cuando la función es par cuando es simétrica respecto al eje
la función evaluada en x es igual a la función evaluada en su opuesto

¿Cómo se reconoce una función impar?

si yo tomo un valor x cualquiera

si yo lo evalúo en su opuesto no me dan igual porque me da uno positivo y otro negativo

entonces la función es impar

como reconocemos la gráfica de una función impar

rotamos la parte que corresponde a la equis negativa

si después de la rotación me queda que el eje y es un eje de simetría entonces la función es impar

¿Cuándo una función es creciente?

cuando es creciente

si para x_2 mayor que x_1 el valor de la función es mayor

¿Cuándo una función es decreciente?

cuando tenemos un caso de la función cuando es decreciente

si x_2 es mayor que x_1 entonces $f(x_2)$ es menor a $f(x_1)$

¿Qué pasa cuando una función deja de decrecer y empieza a crecer?

decrece decrece decrece hasta un valor y a partir de ahí empieza a crecer

cuando tenemos un mínimo

cuando la función pasa de ser decreciente a creciente

¿Qué pasa cuando una función deja de crecer y empieza a decrecer?

cuando tenemos un máximo

cuando la función pasa de ser creciente a decreciente

¿Qué es un mínimo relativo?

un mínimo relativo

porque pasa de ser decreciente a creciente pero no es el menor valor que asume la función

¿Qué es un mínimo absoluto?

este mínimo es absoluto

es el menor valor que toma la función

¿Qué es un máximo relativo?

un máximo relativo

no es el mayor valor que toma la función

¿Qué es una función constante?

esta función se llama función constante

la fórmula de una función constante

$f(x)$ igual un número

cuál es la gráfica una recta horizontal

¿Qué es la función identidad?

la función identidad

el valor de la función es igual al valor que tenemos acá

esta es una recta que está a 45 grados

¿Qué es una función lineal?

ahí vemos una recta

estamos en el caso de una función que es lineal

cuando tenemos una función lineal

responden a la fórmula $mx + b$

¿Qué es la pendiente?

la pendiente es siempre un cociente

arriba ponemos lo que crece y

abajo lo que crece x

¿Qué es la ordenada al origen?

ve es la ordenada al origen

es el punto donde la recta corta del eje

¿Qué es la función valor absoluto?

esta función se llama la función valor absoluto de x

lo que está positivo me lo deja igual

lo que es negativo me lo transforma en positivo

¿Qué significa el valor absoluto?

qué distancia hay desde un número al cero

¿Qué es la parábola matriz?

la curva donde se alojan estos puntos se llama parábola

esta función se llama parábola matriz

la que corresponde a la función f de igual x al cuadrado

¿Cómo es la función x al cubo?

la función es x al cubo

tenemos una curva

curva y contracurva

¿Qué es la función raíz cuadrada?

como encontramos los valores de y a partir de x le aplicamos la raíz cuadrada

media parábola

función raíz cuadrada

¿Qué es la función recíproca?

como encontramos los valores de la función en este caso

invertimos

uno sobre x

función recíproca

proporcionalidad inversa

¿Qué conocimientos previos necesito?

si no entendí un poco lo que veníamos trabajando en la clase pasada me va a costar un poco más para entender lo que vamos a ver

todo se va encadenando

cada uno de los conocimientos se van encadenando con el anterior

¿Qué significa analizar una función?

seguimos avanzando con este estudio de las funciones

vamos a seguir analizando la gráfica

crecimiento

decrecimiento

extremos de una función

funciones elementales

clasificación de funciones

UNRAF- Análisis Matemático -Miércoles 11 de agosto- Funciones Multivariantes

¿Qué es Análisis Matemático II?

¿Qué se estudia en Análisis Matemático II?

el análisis matemático 2 es el estudio de funciones multi variables

vamos a ver después y discutir un poquito qué tipo de funciones se nos presentan que son multi variables y por qué es necesario conocer el comportamiento de las funciones multivariable cuáles son sus principales propiedades cómo llevamos el tema del límite a funciones multi variables como llevamos el tema de derivada

vamos a hablar del límite de derivada de continuidad de cálculo de extremos

de gráficas ya no van a ser curvas en las curvas bonitas que veíamos la palabra todos sino que van a ser otro tipo de gráficas las de unas funciones multi variables

después vamos a ver cómo se integran esas funciones multi variables y después vamos a pasar a otro tipo de funciones que son las funciones vectoriales

qué significa una función vectorial qué significa un campo vectorial

cómo se integra

vamos a trabajar en el plano y en el espacio o sea básicamente vamos a trabajar en el espacio

Funciones multivariantes

¿Qué es una función multivariable?

teníamos que la función y era función de x funciones escalares de una variable

el análisis matemático 2 es el estudio de funciones multi variables

seguimos trabajando con funciones básicamente pero vamos a ver funciones multi variables o sea donde la variable independiente va a depender de varias variables perdón la variable dependiente va a depender de varias variables independientes

uno puede decir hasta el móvil digo por el consumo que es una empresa sería la distancia o sea uno podría discutir un montón de cosas hasta incluso podría decir que el precio de los viajes si aumentan los peajes seguramente en aumento

conclusión si uno a la distancia le pone una variable x al combustible una variable y al precio del chofer se está al servicio los servicios w aunque éstos por es difícil de cuantificar al automático este y al peaje s tenemos que el precio del boleto en una función de cuántas variables

entonces que tenemos acá y acá tenemos una función que no depende de una única variable sino que depende de varias variables y acá tenemos una función multi variable

Variables dependiente e independiente

¿Qué son las variables dependiente e independiente?

la variable independiente la vamos a llamar en principio x y

la variable dependiente la vamos a llamar z

pero z quien es y es una función de x e y

la variable dependiente va a depender de varias variables independientes

¿Qué representa $f(x)$?

¿Qué significa $f(x)$?

z que es una f de x y

si uno hace una representación muy básica de esto con la maquinita de las funciones

a la maquinita de las funciones tiene que entrar un vector x y z por ejemplo si trabajamos con tres componentes

dentro de la máquina tenemos un mecanismo que me devuelve un número

este número te va a ser función de la terna que ingrese en este caso

voy a aceptar ahora una dupla estamos por ejemplo para xy igual 12 vamos a obtener un valor de z que es la función evaluada en 12

qué quiere decir que voy a tener que reemplazar uno que lo reemplazó por uno y acepta los reemplazos por dos

obtengo un valor de z

Dominio de una función

¿Qué es el dominio de una función?

entonces eso nos condiciona un poquito mejor dicho nos lleva un poquito a estar hablando del dominio de la función

qué es el dominio de una función de dos variables

son todos los pares ordenados xy pertenecientes al rededor donde la función tiene sentido

en este caso donde la función era $x^2 + x$ sobre y

ustedes me dijeron que y tiene que ser distinto de cero entonces cuál sería el dominio de la función

todo el plano menos los que están ubicados sobre el eje x

y ahí estaríamos representando el dominio que ahora el dominio es una región del plano

por eso es muy importante lo que estuvimos trabajando antes y el hecho de reconocer zonas del plano

porque el dominio ahora van a ser estas secciones del plano

fuera de ese dominio fuera de ese recinto que marcamos recién no puedo aplicar no tiene sentido la función

¿Cómo sé si una función está definida?

¿Cómo saber si una función está definida?

cualquier dupla puede ingresar

la respuesta es no

dependiendo de la función

por ejemplo en este caso debería ser cero la y

en este caso estamos trabajando con esta función cierto para esta función y no puede ser cero

entonces ya estamos viendo de que el 30 no puede ingresar el 40 no puede ingresar el 50 no puede ingresar pero cualquier otro número sí

qué tiene que pasar para que esta función yo la puede aplicar

qué tiene que suceder

el radicando es mayor o igual a cero

Imagen o recorrido

¿Qué es la imagen de una función?

cuál es la imagen

la imagen serían los valores de z que están involucrados en la función

¿Cómo graficar una función?

¿Cómo se grafica una función multivariable?

cómo vamos a hacer la gráfica de una función de dos variables

donde la vamos a tener que hacer

en este caso en tener tres variables entonces vamos a necesitar tres ejes

y vamos a tener que hacer una representación en el plano de una situación que en realidad está en el espacio

vamos a tener que recurrir al espacio 3d para graficar esta superficie estas funciones del espacio 3d

entonces por ejemplo podría hacer una tabla de valores pero acá tengo que poner el par ordenado

obtenemos el punto en el plano

y a partir de este punto graficamos el valor de z que lo vamos a tener en altura

todos estos puntos en el espacio después los unimos y me forman qué cosas

me forman una superficie

y una superficie en el espacio

como si fuese un casquete imagínense como una sábana desplegada

entonces la gráfica de una cierta igual a f de x y

qué es la gráfica de z

es una superficie en el espacio

¿Qué representa la gráfica de una función?

¿Qué representa gráficamente una función de dos variables?

la gráfica de z es una superficie en el espacio

esa es la gráfica de una función

superficie en el espacio

como si fuese un casquete

imagínense como una sábana desplegada

Interpretación geométrica

¿Qué interpretación geométrica tienen las funciones?

identificar regiones en el plano

cuando hablamos del plano hablamos del plano coordenado xy

cuál sería la zona del plano cuáles son los puntos que verifican $x^2 + y^2 \leq 9$

los puntos que están sobre la circunferencia son los que verifican la igualdad

los puntos que están adentro de la circunferencia son los que verifican la desigualdad

cuál es la zona del plano con la que estamos trabajando

ese espacio geométrico en el plano que verifican estas dos situaciones en forma simultánea

Plano y espacio

¿En qué espacio se trabajan las funciones multivariantes?

vamos a trabajar en el plano y en el espacio

o sea básicamente vamos a trabajar en el espacio

vamos a tener que recurrir al espacio 3d

estos tres ejes cartesianos nos dividen el espacio en 8 octantes

Superficies en el espacio

¿Qué superficies aparecen en Análisis Matemático II?

esto es un paraboloide

cuando tenemos paraboloide cuando tenemos $x^2 + y^2$ y z^2

superficie cilíndrica

superficie cilíndrica parabólica

esto es un plano

me genera una superficie cónica

función $x^2 - y^2$ genera la silla de montar

eso es un paraboloide hiperbólico

Límites, derivadas y continuidad

¿Qué temas importantes del análisis aparecen?

vamos a hablar del límite de derivada de continuidad de cálculo de extremos

cómo llevamos el tema del límite a funciones multi variables

cómo llevamos el tema de derivada

vamos a estudiar todo lo que es límite derivada continuidad extremos

Derivadas parciales y derivada direccional

¿Qué tipos de derivadas aparecen?

derivada direccional

derivadas parciales

función compuesta

plano tangente

¿Para qué sirve el análisis matemático?

Aplicaciones y utilidad

para un ingeniero en este caso ustedes ingeniero de computación tienen que tener una base matemática importante

porque vas a tener que permanentemente estar desafiando cuestiones nuevas

esas cuestiones nuevas de innovación de desarrollo de mejoramiento por lo general está de alguna manera guiados por procesos por algoritmos en los cuales la matemática va a estar siempre presente

uno utiliza la matemática como una herramienta

la matemática te permite pensar

la matemática lo que te hace disciplina el razonamiento

nosotros pretendemos que ustedes después apliquen estos conocimientos frente a diversos problemas reales

y que ustedes valoren la potencialidad del concepto del cálculo en la modelización de situaciones propias de la matemática de otras ciencias y de índole práctica vinculados con el cambio y la optimización

¿Vamos a usar gráficos?

Uso de gráficos en Análisis Matemático II

siempre tenemos este tipo de gráficos y no sabemos bien por qué o sea qué significan esos gráficos que acompañan a las diapositivas

para eso lo vamos a ver hoy

ya no van a ser curvas en las curvas bonitas que veíamos la palabra todos sino que van a ser otro tipo de gráficas

vamos a tener que saber graficar

es importante saber graficar superficies

¿Qué conocimientos previos necesito?

Conocimientos previos

todo lo que estuvieron aprendiendo y estudiando de análisis matemático uno obviamente nos va a ser útil

es una materia que está muy atravesada por la geometría

tenemos que recurrir al espacio 3d

nosotros estuvimos trabajando con planos en álgebra

¿Qué significa analizar una función?

Análisis de funciones

vamos a estudiar cómo se comporta una función de dos variables

vamos a estudiar todo lo que es límite derivada continuidad extremos etcétera

qué tipo de funciones son

tenemos que aprender qué hacer

estudio completo de funciones

Unraf Análisis II Lunes 18 de agosto Límites Curvas de nivel

Funciones y variables dependiente e independiente

¿Qué pasa cuando una variable depende de otra?

cuando es el a para la parábola $y = x^2 + ax + b$ no es acostada no es a lo largo del eje x por qué porque ese a está igual y cuadrado la variable independiente es la variable dependiente z y la variable dependiendo de la altura x igual y cuadrado si x es igual y cuadrado hay parábola acostada pero mientras la variable dependiente sea z esa parábola está en forma vertical

Función y unicidad

¿Por qué una esfera completa no representa una función?

pero qué pasa una esfera una superficie esférica no es una función porque porque no cumple unicidad porque para un par de valores xy tenemos la coordenada z positiva y la coordenada z negativa

Superficie esférica

¿Qué representa la ecuación de una esfera?

todos los puntos que están a la misma distancia determina una superficie esférica no una esfera porque la esfera es del volumen superficie esférica entonces suponemos que tenemos que es $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ y bueno la superficie esférica de radio 3

Hemisferio norte y hemisferio sur

¿Qué representa la raíz positiva y la raíz negativa?

la solución positiva vendría a ser la parte del casquete de arriba y la solución negativa en la parte inferior del casquete o sea en el hemisferio sur sería nota más el hemisferio norte y el hemisferio sur

Interpretación gráfica de superficies

¿Cómo se interpreta una superficie en el espacio?

retrocedamos un poquito álgebra y vamos al espacio a un sistema de tres ejes para reconocer una superficie de la cual después vamos a trabajar

Idea intuitiva de límite

¿Qué significa el límite de una función multivariable?

qué quiere decir límite cuando xy tiende a un punto vamos a poner al punto x_0 y_0 para generalizar de una función de dos variables qué significa que ese es el valor l para intuitivamente o básicamente o sea sin entrar en demasiados rigor que decimos que a medida que el punto xy se aproxima a este punto todo lo que podamos imaginar todo lo que podamos suponer y más se aproxima se aproxima se aproxima el valor de la función se aproxima cada vez más al valor l

Diferencia entre límite e imagen

¿Cuál es la diferencia entre límite e imagen?

el concepto de límite es un concepto dinámico el concepto de límites en movimiento me acerco me acerco me acerco la función va tomando un valor va tomando un valor está claro la imagen es un concepto estático y yo le saco una foto a la superficie y en un punto el valor de la imagen es tanto en cambio el límite está en permanente movimiento

Función no definida pero con límite

¿Puede existir un límite aunque la función no exista en el punto?

acá tendríamos un caso en que la función no existe en el punto cero cero pero el límite cuando xy tiende al punto cero cero vemos que es 3

Caminos infinitos en límites multivariables

¿Por qué en varias variables hay infinitos caminos?

vamos a ver en el espacio cuántos caminos cuántas formas tenemos entre un punto se puede aproximar a otro porque antes y se movía en el eje x qué pasa en el espacio son infinitos los puntos que llega exactamente son infinitos

Existencia del límite

¿Cuándo existe un límite en varias variables?

para que exista el límite no importa como yo me aproxime al punto x_0 y_0 por los infinitos caminos en que me aproximo el límite me tiene que dar igual

Límite que no existe

¿Cuándo un límite no existe?

por dos caminos diferentes el límite es distinto la conclusión cuál es el límite no existe

Sustitución directa

¿Cómo se calcula un límite cuando no hay indeterminación?

hacemos lo que se llama la sustitución directa suponemos que el punto está tan próximo al 12 que prácticamente es el 12 y hacemos la sustitución directa

Indeterminación

¿Qué ocurre cuando aparece 0 sobre 0?

tenemos la indeterminación 0 sobre 0 que tratamos de hacer y uno trata de romper esa indeterminación

Racionalización

¿Cómo se elimina una raíz en un límite?

vamos a multiplicar arriba por el conjugado y multiplicó arriba multiplico abajo aprovechando la propiedad la raíz cuadrada y al cuadrado o sea se cancelan las raíces

Límites reiterados

¿Qué son los límites reiterados?

vamos por los límites reiterados vamos a investigar qué pasa por caminos diferentes

Interpretación geométrica de límites reiterados

¿Qué representan los límites reiterados en el plano?

primero y dijimos que hacíamos ahí lo hacemos tender a cero y después a x lo hacemos atender a cero y trabajo con límites de una única variable

Igualdad de caminos

¿Si dos caminos dan igual significa que existe el límite?

el hecho de que por dos caminos me dé el mismo número no podemos afirmar que el límite exista

Límites radiales

¿Qué son los límites radiales?

ahora me quiero acercar al 00 pero no voy a ir por cualquier camino este es el punto 00 vamos a tomar rectas cualquiera de estas rectas que ecuación tiene y igual a mx

Dependencia de la pendiente

¿Qué significa que el límite dependa de m ?

dependiendo del camino de la recta que yo tomé que viene representada por la pendiente de esa recta vamos a tener un valor del límite distinto

Caminos parabólicos

¿Por qué usar caminos parabólicos?

hay que proponer otros caminos por ejemplo bueno vamos a aproximarnos por las parábolas por caminos parabólicos de la forma y igual x cuadrado

Demostración de no existencia del límite

¿Qué pasa si un camino parabólico da distinto?

encontré un camino que me dio distinto a los otros y ahí les mostramos que no existe el límite

Utilidad del análisis matemático

¿Para qué sirve Análisis Matemático?

uno de los usos directos de la matemática y del análisis matemático aparte de la geometría es la física

Forma de pensar matemática

¿Qué desarrolla el análisis matemático?

esto te genera una disciplina en el pensamiento lo que te hace es distinguir qué es lo que tienes que jerarquizar de lo que no hace reconocer procedimientos que vos como ingeniera en computación va a necesitar reconocer procedimientos

Curvas de nivel

¿Qué son las curvas de nivel?

las curvas de nivel son la intersección de la superficie con un plano z constante o sea un plano horizontal proyectado al plano xy

Relación entre curvas de nivel y mapas

¿Qué relación tienen las curvas de nivel con los mapas?

si esto acá le ponemos por ejemplo 100 quiere decir que todos estos puntos están a menos de 100 metros de altura si esto es 500 quiere decir que todos estos puntos van a estar entre 100 y 500

Obtención de curvas de nivel

¿Cómo se obtiene una curva de nivel?

cortamos esa superficie con un plano z constante un plano horizontal cuando cortás a una superficie con un plano horizontal qué me da como resultado me da como resultado una curva esa curva la proyecta al plano xy y obtenemos una curva de nivel

Graficación mediante trazas

¿Cómo se puede graficar una superficie?

no te conviene cuando tienes una superficie de este tipo dibujarlas por las trazas entonces intersección con el xz o sea que y vale 0

Interpretación geométrica de superficies

¿Cómo reconocer una superficie?

cómo una curva de nivel me puede dar una pista de cómo es la superficie

Denominador igual a cero

¿Qué pasa si el denominador da cero?

cuando hacemos la sustitución directa abajo me queda 0 para arriba me queda 0 abajo me queda 0 sabemos que eso son cocientes que tienden a cero en realidad y esto era indeterminado

Errores frecuentes

¿Por qué es útil equivocarse en ejercicios?

sirve para ver si uno entiende tal cual.

3 Unraf AM II Miércoles 25 de agosto derivadas parciales

Funciones multivariables

¿Qué temas se ven en Análisis Matemático?

mucho me empezamos a trabajar con funciones multivariable es cierto donde parte realmente z era función de xy pero podría hacer que la función sea de más variables y no sea lo único que podemos hacer con una función de más variable más de dos variables es que no se puede graficar hasta que esté porque teníamos que trabajar en un espacio de una cuarta dimensión o de la quinta dimensión o sea teníamos que salir a lo que se llama al hiperespacio

¿Vamos a usar gráficos?

entonces mismo como se grafica como reconocemos el dominio les vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora como reconocemos el dominio como podemos hacer la gráfica de alguna función es más o menos de algunas funciones como podríamos representar esta gráfica a través de las curvas de nivel

Límites en varias variables

¿Qué es un límite?

como calculamos límite vimos que con el tema del límite también se nos abrió un universo distinto porque teníamos que ir que recorre por infinitos caminos

Idea de derivada como tasa de cambio

¿Qué es una derivada?

la derivada de una función que era como la calculados en la pendiente en un punto determinado alguna parábola la variedad y siempre el incremento de la esa variación el incremento

¿Qué significa pendiente?

la derivada como una pendiente la pendiente trigonométricas de la tangente geométrica

Interpretación geométrica

¿Qué representa la gráfica de una función?

entonces cuando yo quiero unir p con q esa recta deja de ser secante y pasa a ser una recta tangente porque porque toca la gráfica en un punto

¿Qué es una derivada?

entonces acá tenemos la pendiente de la recta tangente a este cociente los llamamos a la mitad de la variación instantánea el límite del cociente incremental o la derivada

Dominio de una función

¿Qué es el dominio de una función?

yo acá voy a graficar el dominio de esta función de dos variables no gráfico la función sino que estoy en el piso en el plano xl dawn

¿Cómo sé si una función está definida?

como reconocemos el dominio como podemos hacer la gráfica de alguna función

Variables dependiente e independiente

¿Qué son las variables dependiente e independiente?

la variable x fue la que se cree mentor derivada según x es la derivada según él y queda constante

Derivadas parciales

¿Qué es una derivada?

este cociente es lo que se llama la derivada pero a qué variable móvil móvil solamente la variable x

¿Qué significa analizar una función?

como y queda constante entonces vamos a decir que es una derivada parcial derivada parcial según x

¿Qué representa $f(x)$?

derivada parcial de la función con respecto a la variable x eso que quiere decir que y permanece constante

Regla de la cadena

¿Qué errores son frecuentes en derivadas?

si yo tenía una función de función una composición de función la real le ayudaba clara como me quieren como me quedaba la regla de la cadena esto me queda lo último que aplicó en los primeros que deriva y después tenemos que derivar lo que está dentro de la función

Regla del producto

¿Qué errores son frecuentes en derivadas?

fijense perdonen que acá es una multiplicación y en ambas funciones intervienen las dos variables en ambos productos damos factores quiere decir que intervienen las dos variables o sea que tengo que aplicar la regla de derivación en ambos casos

Regla del cociente

¿Qué errores son frecuentes en derivadas?

porque es muy común olvidarse de que cuando derivamos un cociente tengo que poner los de abajo elevado al cuadrado

Derivadas sucesivas

¿Qué es una derivada?

ahora vamos a ver ahí alto que no más las derivadas sucesivas o sea a esta función la vamos a derivar según la variable i a esta función la vamos a derivar según la variable y

Derivadas cruzadas

¿Qué es una derivada?

este se llama el teorema de teorema fundamental de declaró teorema de esclavitud ayrault o teorema de las derivadas cruzadas

¿Qué significa analizar una función?

qué es el teorema de las derivadas cruzadas las derivadas cruzadas son iguales

Funciones de cuatro variables

¿Qué temas se ven en Análisis Matemático?

suponemos que tenemos una función de cuatro variables sería el mismo procedimiento nada más largo proceso totalmente

Aplicaciones de derivadas

¿Qué aplicaciones tienen las derivadas?

igual el tema desde el límite que se puede llegar por varios caminos como que me da una cierta es una asociación por fuerte

4 Unraf AMII Viernes 27 de agosto Derivadas parciales Primera parte

Idea de derivada como tasa de cambio

¿Cómo se interpreta la derivada como variación?

cuando pasamos de p a q cuánto varió la variable x cuando pasamos de p a q cuánto valió h y cuánto valió la función cuando pasamos de un punto al otro

¿Cómo se calcula la pendiente de una recta secante?

la pendiente de esta recta es el cociente entre este punto y este punto estamos de acuerdo en que por definición es lo que llamamos Δy sobre Δx

¿Qué pasa cuando el punto q se acerca al punto p ?

el punto q se empieza a deslizar sobre la curva hasta que se posiciona al lado de p entonces cuando yo quiero unir p con q esa recta deja de ser secante y pasa a ser una recta tangente

Definición de derivada como límite

¿Cómo aparece el límite en la derivada?

la pendiente de la recta tangente a este cociente los llamamos la variación instantánea el límite del cociente incremental o la derivada

¿Qué ocurre con h cuando calculamos la derivada?

a medida que p se va arrimando acá el valor de h se va achicando

¿Qué pasa si reemplazamos directamente Δx por cero?

si hacemos el reemplazo acá de Δx por 0 esto nos va a dar 0 sobre 0 o sea siempre la derivada cae en la indeterminación 0 sobre 0

Interpretación geométrica

¿Qué representa la recta tangente?

esa recta deja de ser secante y pasa a ser una recta tangente porque toca la gráfica en un punto

¿Qué significa pendiente en una función?

como medimos la pendiente de la recta siempre es un cociente abajo lo que varía y arriba lo que varía la función

Funciones multivariantes

¿Qué son las funciones de varias variables?

podría hacer que la función sea de más variables y no sea lo único que podemos hacer con una función de más variable más de dos variables es que no se puede graficar

¿Por qué se estudian principalmente funciones de dos variables?

concentramos el estudio en función para funciones de dos variables

¿Qué cosas se pueden estudiar en funciones multivariantes?

como reconocemos el dominio como podemos hacer la gráfica de alguna función cómo podríamos representar esta gráfica a través de las curvas de nivel como calculamos límite

Dominio y gráfica

¿Cómo se analiza el dominio en funciones multivariantes?

no estoy graficando la función sino que estamos analizando el dominio de la función

¿Cómo se representa una función multivariable?

podríamos representar esta gráfica a través de las curvas de nivel

Límites en varias variables

¿Qué cambia en los límites de varias variables?

con el tema del límite también se nos abría un universo distinto porque teníamos que ir que recorre por infinitos caminos

Derivadas parciales

¿Qué significa derivar respecto de una variable?

la variable x fue la que se incrementó derivada según x

¿Qué pasa con la otra variable cuando derivamos parcialmente?

la variable y queda constante

¿Cómo se define una derivada parcial?

vamos a decir que es una derivada parcial derivada parcial según x

¿Qué representa el símbolo de derivada parcial?

esa delta minúscula significa derivada parcial entonces lo leemos así derivada parcial de la función con respecto a la variable x

Reglas de derivación

¿Cómo se deriva una potencia?

hay que bajar el 2 del cuadrado

¿Cómo se deriva tomando una variable como constante?

cuando derivó con respecto a la variable x la variable y es constante es como si tuviese un número

¿Qué pasa cuando se deriva respecto de y ?

cuando derivó con respecto a y interpretó a la x como una constante

Regla de la cadena

¿Cómo se usa la regla de la cadena?

lo último que aplicó es lo primero que deriva y después tenemos que derivar lo que está dentro de la función

¿Qué hay que recordar para derivar composiciones?

si yo tenía una función de función una composición de función

Regla del producto

¿Cómo se deriva un producto?

derivada del primero uno por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo

¿Qué ocurre si una variable no interviene en un factor?

directamente la interpreto como una constante

Regla del cociente

¿Cómo se deriva un cociente?

como se deriva un cociente derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado

¿Qué error es frecuente en derivadas de cocientes?

es muy común olvidarse de que cuando derivamos un cociente tengo que poner los de abajo elevado al cuadrado

Derivadas sucesivas

¿Qué son las derivadas sucesivas?

a esta función la vamos a derivar según la variable y la vamos a llamar así la derivada dos veces de la función primero la derivamos con respecto a la variable x y después con respecto a la variable y

Derivadas cruzadas

¿Qué dice el teorema de las derivadas cruzadas?

el teorema de las derivadas cruzadas las derivadas cruzadas son iguales

¿Importa el orden de derivación?

no interesa el orden de derivación sino la cantidad de veces que deriva

Funciones logarítmicas

¿Cómo se deriva un logaritmo?

la derivada logaritmo es 1 sobre el argumento

¿Qué hay que hacer después de derivar el logaritmo?

después tenemos que derivar lo que está dentro del logaritmo

Funciones exponenciales

¿Cómo queda la derivada del exponencial?

la derivada del exponencial es la misma derivada

Extremos y derivadas

¿Qué pasa cuando una derivada parcial vale cero?

vemos que la derivada parcial es cero pero no tenemos un máximo

¿Cuándo puede existir un extremo?

no es suficiente que una derivada se anule para que tengamos un extremo sino que vamos a tener que pedir un poco más ya que las dos derivadas se anulen

4 Unraf AMII Viernes 27 de agosto Segunda parte Plano tangente

Derivadas parciales

¿Qué representa la derivada parcial según x?

la derivada parcial según x me da la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto y en la dirección x

¿Qué representa la derivada parcial según y?

la derivada parcial según y es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto según la dirección

¿Qué ocurre cuando una variable queda constante?

esa es una función de x

porque para esa curva x es constante

Derivadas cruzadas

¿Qué muestran las derivadas cruzadas?

o sea que mostramos acá que se cumple la igualdad de las derivadas cruzadas

¿Qué igualdad se cumple?

o sea que este $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ es igual a $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$

Recta tangente

¿Qué sucede cuando se traza la recta tangente?

si tomamos un punto cualquiera y trazamos la recta tangente a esta curva

¿Qué forma la recta tangente con el plano horizontal?

esa recta tangente va a formar un ángulo

¿Qué relación tiene la derivada con la recta tangente?

la derivada de la función evaluada en x_0 y y_0 en la dirección x

Plano tangente

¿Qué determinan las dos rectas tangentes?

las dos rectas nos determinan un plano

¿Cómo es ese plano respecto a la superficie?

este plano es tangente a la superficie

¿Hay un plano distinto en cada punto?

en cada punto vamos a tener un plano distinto

Ecuación del plano tangente

¿Cómo queda la ecuación del plano tangente?

$z - z_0$ es igual a la derivada parcial según x evaluada en x_0 y y_0 por $x - x_0$ más la derivada parcial y en x_0 y y_0 por $y - y_0$

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

¿Con qué se encuentra el plano tangente?

o sea que con las derivadas parciales encontramos la ecuación del plano tangente

Superficies y cortes con planos

¿Qué ocurre al cortar una superficie con un plano?

cuando cortamos esa superficie con un plano paralelo al plano obtenemos una curva

¿Qué representa la curva obtenida?

esta curva en definitiva es una función

¿Qué tipo de superficie están trabajando?

tenemos una superficie en el espacio

Continuidad y derivabilidad

¿Toda función continua es derivable?

una función es derivable tiene que ser continua pero puede ser continua y no ser derivada

¿Qué ejemplo aparece de función continua no derivable?

la función valor absoluto es continua en el cero pero no era derivable

Funciones diferenciables

¿Qué significa que una función sea diferenciable?

cuando para valores muy cercanos a ese punto la superficie puede aproximarse a su plano tangente

¿Qué condiciones debe cumplir una función para ser diferenciable?

para que sea diferenciable tiene que ser continua en ese punto y las derivadas parciales tienen que ser continuas

¿Qué ocurre si la función es diferenciable?

podemos aproximar la gráfica a su plano tangente

Linealización

¿Qué es la linealización?

eso es lo que se llama la linealización de una superficie

¿Qué se reemplaza en la linealización?

vamos a reemplazar una curva por una expresión lineal

¿Cuándo puede aproximarse una superficie por el plano tangente?

para valores muy cercanos de $x \rightarrow 0$ y $y \rightarrow 0$ podríamos pensar que la curva se comporta igual que el plano tangente

5 Unraf IC AMII Miércoles 30 de agosto Teorema del valor medio Derivada direccional

Dominio de funciones de varias variables

¿Cuándo tiene sentido una función con raíz y cociente?

cuando tiene sentido esta función cuando lo que está dentro de la raíz es positivo o mayor que 0 ahora hay que tener en cuenta que es un cociente el de arriba es positivo y el de abajo también pero mayor que 0 esta es una opción la otra opción es que sean los dos negativos entonces hay que evaluar las dos situaciones

¿Qué análisis hay que hacer cuando hay raíces y cocientes?

si tienen una raíz y si tienen un cociente tenga en cuenta ese análisis hay que hacer los dos positivos o los dos negativos por ahí muchos se quedan con el análisis y no más de los dos negativos

¿Cómo se representa gráficamente el dominio?

me interesan los y que son menores o iguales a x o sea los que están por debajo de la recta

me está diciendo que tiene que ser mayor que x o sea que me interesan los que están por encima de la recta

conclusión en qué parte de la gráfica o del plano están los puntos

uniendo los dos nos daría la que tenemos acá

Curvas de nivel y trazas

¿Qué son las curvas de nivel?

las curvas de nivel se obtienen intersectando a la superficie con planos paralelos al plano xy

¿Cuál es la diferencia entre trazas y curvas de nivel?

esta es la definición de traza obviamente que se la puede separar para generarle el conflicto

las curvas de nivel son otra cosa

Límites de funciones de dos variables

¿Qué significa una indeterminación 0 sobre 0 ?

esto era 0 sobre 0

¿Cómo se hacen los límites radiales?

vamos a los radiales y es igual a mx no es cierto entonces ponemos todo en la variable x

los radiales me dan cero

¿Cómo se hacen los límites iterados?

vamos a los iterados entonces límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0

¿Cuándo hay que probar con parábolas?

habría que buscar una parábola

¿Cuándo conviene usar coordenadas polares?

utilizar coordenadas polares

esto es $r \cos \theta$ esto es $r \sin \theta$

cundo xy tiende a cero o sea que r tiende a cero

Superficies

¿Qué es un cilindro parabólico?

esta función es un cilindro parabólico

Teorema del valor medio

¿Qué dice el teorema del valor medio?

existe un punto donde la recta tangente es paralela a la recta secante

la pendiente de la recta secante es igual a la pendiente de la recta tangente

¿Qué es Δx ?

a este valor x lo vamos a incrementar un valor Δx

¿Qué pasa cuando Δx es muy pequeño?

para Δx muy pequeño el Δy o sea lo que varía la función es igual a la derivada evaluada en x por Δx

¿Qué es el error residual?

más un error residual que va a depender del valor de Δx

cuanto más chico sea Δx este error tiende a cero

Funciones multivariantes

¿Qué representa Δz ?

esto se llama delta z lo que valió la función cuando pasamos de un punto al otro

¿Cómo se calcula el incremento de una función multivariable?

el delta z es igual a la derivada parcial según x por delta x más la derivada parcial en y por delta y

¿La fórmula es exacta o aproximada?

esta fórmula no es exacta es aproximada pero es tanto más aproximada cuanto más chicos son los valores de delta y y delta x

Diferencial de una función

¿Qué es el diferencial de una función?

si hacemos delta x tendiendo a 0 se transforma en lo que se llama el diferencial de una función

Derivadas direccionales

¿Qué representa la derivada parcial según x?

la derivada parcial según x es la derivada en la dirección x

¿Qué es una derivada direccional?

vamos a calcular la derivada en la dirección que me indica el ángulo alfa

la derivada de la función en cualquier dirección

¿Cómo se calcula la derivada direccional?

$\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha$

¿Qué representa geométricamente la derivada direccional?

qué pasa si yo trazo la recta tangente en cualquier dirección

esta recta tangente en una dirección

Gradiente

¿Qué es el gradiente?

a ese pseudo vector lo vamos a llamar gradiente

primera componente es la derivada parcial según x la segunda componente la derivada parcial según y

¿Cómo se relaciona el gradiente con la derivada direccional?

la derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente por el versor unitario

Vector unitario

¿Qué es un versor unitario?

la componente sobre el módulo

Producto escalar

¿Cómo se hace el producto escalar?

producto escalar entre dos vectores primero con primero segundo con segundo

5video clase jueves 30 de abril 1era parte Derivada de funciones compuestaS

Funciones compuestas y regla de la cadena

¿Qué pasa cuando una función depende de otras variables?

Entonces esto como sería bueno quiénes son las variables independientes de las variables independientes o fa las variables independientes en w entonces yo necesito put b&w.

Entonces esto chicos x es igual a una equis de punto de w entonces tú y es igual a una función que depende de un bebé wb y que por ejemplo sería el producto q volver por w entonces ahí tenemos una función de dos variables en x pero a su vez x son soluciones de tres variables v y dobles.

Esa es la idea de una función compuesta.

¿Qué es una función compuesta?

Se conforma z lo calculamos de una función de x y z es una función de xd pero a su vez x son funciones de otras variables independientes y dobles esa es la idea de una función compuesta.

¿Cuáles son las variables independientes?

Bueno quiénes son las variables independientes de las variables independientes o fa las variables independientes en w entonces yo necesito put b&w.

Regla de la cadena

¿Qué es la regla de la cadena?

Entonces es posible conocer las derivadas efe que es de aquí con respecto a las variables y ver a las variables y libres es lo que llamamos la regla de la cadena.

¿Cómo se calcula la derivada parcial respecto a una variable?

Como es la derivada parcial por eso utilizamos la letra delta y la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x esto lo vamos a calcular así es la derivada de la función f con respecto a la variable x ahora la derivada de x respecto a la variable.

Ahí derivamos la primera variable que es x pero la función este tiene otra variable que es y entonces también hay que derivada con respecto a y en la derivada de la función con respecto a la variable por la derivada de x respecto de otros.

¿Por qué se usa la letra delta?

Porque utilizamos todas las letras del está porque utilizamos la letra d con la letra delta es derivada parcial la reservamos por las funciones multivariable derivadas parciales o sea estamos derivando con respecto a una variable delta es derivada parcial.

Funciones de varias variables

¿Qué pasa si una función tiene tres variables?

Supongamos que tengamos una función de x y y en una función de u y v y en una función de u y v de z es una función de f y de g .

¿Cómo queda la derivada cuando hay tres variables?

Entonces pensé f de x de y de z la tenemos que derivar a las tres como es en función de x de y de z hay que derivar las tres con respecto a la variable entonces que me va a quedar la derivada de la función respecto de x por la derivada de x respecto desde u la derivada de la función respecto de y por la derivada de y respecto más la derivada de la función respecto de z por la derivada de z respecto de eso sería el caso general.

¿Qué pasa si una variable no depende de otra?

Vamos a fijarnos x en función de w si no es función de w eso qué quiere decir que la derivada de x con respecto a w o sea que esto se me vaya porque ahí no es función de w entonces la deriva de cero.

Entonces en este caso en este ejemplo la derivada de la función con respecto a w va a ser solamente de dos términos porque una de las variables que si no es función de w .

Coordenadas polares y derivadas

¿Cómo se transforma una función usando coordenadas polares?

Entonces fue un ejemplo que no les complique la vida la f que es $x^2 + y^2$ esa es la función la última ahora cómo se generan x y y se genera como $r \cos \theta$ y $r \sin \theta$ y se forma por r por $\cos \theta$ y r por $\sin \theta$.

Entonces en definitiva uno podría decir lo siguiente f de r y θ como x es función de r y θ y también en definitiva la f que es una función de la variable r y θ .

La f y como x es función de r y θ y en función del billete por lo tanto la función f en una función de r y θ .

¿Cómo se calcula la derivada respecto de r ?

La derivada de la función con respecto a r es la derivada de la función con respecto a x y por la derivada de x respecto de r más la derivada de la función respecto de y por la derivada de y respecto de r o sea es lo que vamos a hacer para encontrar esta derivada.

Entonces empezamos a hacer a encontrar las derivadas cual es la derivada de la función con respecto a la variable x $2x$.

Cuál es la derivada de x respecto de r fascinante costero.

Cuál es la derivada de y respecto de r seno p .

Entonces una vez que uno tiene la derivada ahora si hacemos el reemplazo.

Acá me aparece algo de qué es lo vamos a utilizar bastante recuerda en cuanto al coste no cuadrado master un cuadrado esto era igual a 1 por la identidad pitagórica.

Conclusión cuanto medio la derivada de la función con respecto a r dos entre.

¿Qué pasa con la derivada respecto de t ?

Primero planteo todo lo que voy a hacer como encuentro la derivada de esta función como encuentro la derivada de la solución con respecto a la variable escribo todas las fórmulas y el pueblo los frentes.

Entonces derivada de la función respecto de x $2x$ solo teníamos de la derivada anterior la derivada de que el respecto de t menos de dt el cocinero pero tenemos que poner r .

Entonces menos de rd por el seno de p porque estamos derivando eres una constante la constante se anula.

Más la derivada de la función respecto de t por la deriva de respecto de p el récord en arte.

Sacando el torcan un profe cuadrados pero que este norte 2 re cuadrados tenemos lo mismo uno del otro o sea tenemos lo mismo nada más que 0 los cánceres entonces en este caso la derivada de la función respecto a la variable tsr .

7 Unraf Miércoles 15 de Setiembre Análisis de Puntos Críticos

Derivadas parciales y regla de la cadena

¿Qué es importante saber hacer en derivadas multivariables?

Importante saber hacer la derivada entonces la derivada de la función con respecto a s . Tenemos que ver el segundo término nomás. La derivada de la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a s más la derivada de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a s .

¿Qué pasa cuando una variable no depende de la otra?

Vemos que x es solamente función de t por lo tanto cuando vamos a derivar con respecto a s eso va a ser cero.

¿Qué representa la velocidad de cambio?

La velocidad de cambio del área es la derivada del área con respecto a la variable t .

¿Qué significa rapidez de cambio?

La rapidez de cambio cuánto cambia con respecto a la variable t .

¿Cómo se interpreta la variación instantánea?

Eso quiere decir que segundo a segundo el área va variando en esta cantidad. Eso es la variación del área segundo a segundo. Podríamos pensar la variación instantánea.

Derivadas direccionales y gradiente

¿Qué son las derivadas parciales?

Las derivadas parciales según x e y son las derivadas paralelas a los ejes x e y respectivamente.

¿Qué son las derivadas direccionales?

Podemos calcular la derivada en cualquier dirección porque estamos en el espacio.

¿Qué es el gradiente de una función?

El gradiente es un vector donde la primera componente es la derivada según x y la segunda componente es la derivada según y .

¿Cómo se calcula la derivada direccional?

La derivada de una función en la dirección de un vector entonces decíamos que esto era el gradiente de la función por el versor unitario y el producto escalar entre ese gradiente de la función por el versor unitario.

¿Cuándo la derivada direccional es máxima?

La derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente.

¿Qué significa que la derivada direccional sea máxima?

Eso quiere decir bueno que la recta tangente es más vertical.

¿Cómo se interpreta geométricamente el gradiente?

En esta dirección la derivada direccional es máxima o sea alcanza el máximo valor.

¿Qué representa el gradiente evaluado en un punto?

El gradiente evaluado en el punto es un vector donde la primera componente vale 38 la segunda vale 6 y la tercera vale 12.

¿Qué representa la razón de cambio?

Esa es la razón de cambio del potencial en el punto. O sea que en esa dirección y en ese punto varía instantáneamente.

Máximos, mínimos y puntos críticos

¿Qué es un máximo absoluto?

Qué sería un máximo absoluto. El máximo valor que asume la función.

¿Qué es un máximo relativo?

Qué es un máximo relativo. El máximo es máximo porque la función pasa de ser creciente a decreciente en todas las direcciones pero en una región.

¿Qué es un mínimo absoluto?

Tenemos un mínimo absoluto.

¿Qué es un punto de silla?

Entonces en este caso tenemos lo que llamamos un punto de silla o punto de silla dura.

¿Qué pasa en un punto de silla?

En una dirección tiene un mínimo pero en otra dirección tiene un máximo.

¿Qué tienen en común los extremos?

En un extremo se anula $f_{\text{sub } x}$, se anula $f_{\text{sub } y}$, por lo tanto se anulan todas las derivadas direccionales.

¿Qué pasa con las derivadas en un extremo?

Cualquier recta tangente que se grafica va a ser cero.

¿Qué son los puntos críticos?

A estos puntos donde se anulan las derivadas parciales se llaman puntos críticos.

¿Qué representan los puntos críticos?

Los puntos críticos son posibles extremos.

¿Por qué los puntos críticos no siempre son extremos?

Porque hay puntos como el punto de silla dura donde se anulan ambas derivadas parciales y sin embargo no es un extremo.

Funciones diferenciables y continuidad geométrica

¿Qué significa que una función sea buena?

Cuando la función es buena y cuando es redondeada.

¿Qué significa que una función sea diferenciable?

Cuando el plano tangente se puede aproximar, es una buena aproximación a la gráfica de la función y es el concepto de diferenciabilidad.

¿Qué pasa en puntos angulosos?

En los puntos angulosos no existe la derivada.

¿Por qué no existe la derivada en un punto anguloso?

Si yo hago los límites me dan distinto.

¿Cómo se interpreta geométricamente?

Si yo quiero trazar la recta tangente esa recta tangente la puedo hacer pivotar alrededor de este punto.

Hessiano y clasificación de extremos

¿Cómo se clasifican los puntos críticos?

Hacemos el análisis por derivadas segundas para clasificar esos puntos críticos.

¿Qué es el Hessiano?

Formamos lo que se llama el Hessiano de la función.

¿Qué pasa si el Hessiano es positivo?

Si el Hessiano es positivo hay extremo.

¿Qué pasa si la segunda derivada es positiva?

Si la f_{xx} es mayor que cero es mínimo.

¿Qué pasa si la segunda derivada es negativa?

Si la f''_{xx} es negativo es máximo.

¿Qué pasa si el Hessiano es negativo?

Si el Hessiano evaluado en el punto crítico es negativo en este caso tenemos un punto de silla dura.

¿Qué pasa si el Hessiano da cero?

Si el Hessiano es cero el criterio no decide.

Resolución de ejercicios y análisis matemático

¿Cómo se encuentran los puntos críticos?

Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los puntos críticos.

¿Cómo se obtienen los puntos críticos?

La derivada parcial según x tiene que ser igual a cero y la derivada parcial según y tiene que ser igual a cero.

¿Qué sistema aparece al resolver?

Aquí vamos a tener que formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.

¿Qué pasa con esos sistemas?

La mayoría de las veces no nos queda lineal.

¿Qué hay que hacer para resolverlos?

Vamos a tener que adquirir cierta habilidad en el cálculo.

¿Qué pasa cuando se anulan las derivadas parciales?

Tenemos un punto crítico, posibles extremos.

¿Cómo se determina si hay máximo o mínimo?

Quién me va a decir entonces si eran extremos máximos y mínimos. El Hessiano.

¿Qué representa evaluar la función en el punto crítico?

Hay un punto mínimo y ahí van a tener el mínimo de la función.

- Idea de derivada como tasa de cambio - Definición de derivada como límite - Interpretación geométrica (recta tangente) - Derivabilidad y continuidad - Reglas de derivación: suma, producto, cociente - Derivadas de funciones: polinómicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas - Regla de la cadena - Derivación implícita - Derivadas sucesivas - Crecimiento y decrecimiento - Puntos críticos - Extremos relativos y absolutos - Concavidad - Puntos de inflexión - Teoremas: Rolle y valor medio - Regla de L'Hôpital - Problemas de optimización - Estudio completo de funciones Derivadas en varias variables: - Funciones de varias variables - Límites en varias variables - Continuidad en varias variables - Derivadas parciales - Derivadas parciales sucesivas - Plano tangente - Diferenciales - Regla de la cadena multivariable - Derivada direccional - Gradiente - Puntos críticos - Extremos en funciones multivariables

Preguntas que se pueden agregar:

¿Qué es una función?

Una función es una relación entre dos conjuntos donde a cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida.

¿Para qué sirven las funciones?

Las funciones permiten modelar situaciones reales y estudiar cómo cambia una cantidad respecto de otra.

¿Qué temas se ven en Análisis Matemático?

Se trabajan funciones, gráficas, dominio e imagen, límites, continuidad, derivadas, aplicaciones de la derivada e integrales.

¿Vamos a usar gráficos?

Sí. En análisis matemático es muy importante interpretar y construir gráficos de funciones.

¿Qué conocimientos previos necesito?

Es importante manejar operaciones algebraicas, ecuaciones, potencias, fracciones y lectura de gráficos.

¿Qué significa analizar una función?

Significa estudiar su comportamiento: dónde crece, dónde decrece, sus máximos, mínimos, continuidad y comportamiento gráfico.

¿Qué es el dominio de una función?

El dominio es el conjunto de valores de x para los cuales la función está definida.

¿Qué es la imagen o recorrido?

Es el conjunto de valores que puede tomar la función como resultado.

¿Qué son las variables dependiente e independiente?

La variable independiente es la que se elige libremente, generalmente x .

La variable dependiente es la que depende de ella, generalmente y .

¿Qué representa la gráfica de una función?

Representa visualmente cómo se relacionan las variables de la función.

¿Qué significa que una función crece o decrece?

Una función crece cuando sus valores aumentan al aumentar x , y decrece cuando sus valores disminuyen.

¿Qué es una derivada?

La derivada mide la rapidez de cambio de una función y permite estudiar pendientes y comportamiento de gráficas.

¿Qué aplicaciones tienen las derivadas?

Se utilizan para calcular velocidades, optimizar procesos y analizar máximos y mínimos.

¿Qué es un límite?

Un límite describe el comportamiento de una función cuando la variable se aproxima a un valor determinado.

¿Qué es continuidad?

Una función es continua cuando puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel.

¿Qué diferencia hay entre álgebra y análisis matemático?

En álgebra se trabajan principalmente operaciones y estructuras algebraicas.

En análisis matemático se estudian funciones, cambios y comportamiento de las gráficas.

También sería útil que el bot contemple preguntas operativas frecuentes de estudiantes, por ejemplo:

- “¿Cómo sé si una función está definida?”
- “¿Cómo graficar una función?”
- “¿Cómo interpretar un gráfico?”
- “¿Qué significa resolver analíticamente?”

- “¿Qué calculadora puedo usar?”
- “¿Qué errores son frecuentes en derivadas?”
- “¿Qué pasa si el denominador da cero?”
- “¿Cómo identificar una asíntota?”
- “¿Qué significa pendiente?”
- “¿Qué representa $f(x)$?”

¿Qué es una función?

¿Para qué sirven las funciones?

¿Qué temas se ven en Análisis Matemático?

¿Vamos a usar gráficos? ¿Qué conocimientos previos necesito? ¿Qué significa analizar una función?

¿Qué es el dominio de una función?

¿Qué es la imagen o recorrido?

¿Qué son las variables dependiente e independiente?

¿Qué representa la gráfica de una función?

¿Qué significa que una función crece o decrece?

¿Qué es una derivada?

¿Qué aplicaciones tienen las derivadas?

¿Qué es un límite? ¿Qué es continuidad?

¿Qué diferencia hay entre álgebra y análisis matemático?

- “¿Cómo sé si una función está definida?”
- “¿Cómo graficar una función?”
- “¿Cómo interpretar un gráfico?”
- “¿Qué significa resolver analíticamente?”
- “¿Qué calculadora puedo usar?”
- “¿Qué errores son frecuentes en derivadas?”
- “¿Qué pasa si el denominador da cero?”
- “¿Cómo identificar una asíntota?”
- “¿Qué significa pendiente?”
- “¿Qué representa $f(x)$?”